

Weigu 87XXX

光开关

使用手册

1 简介

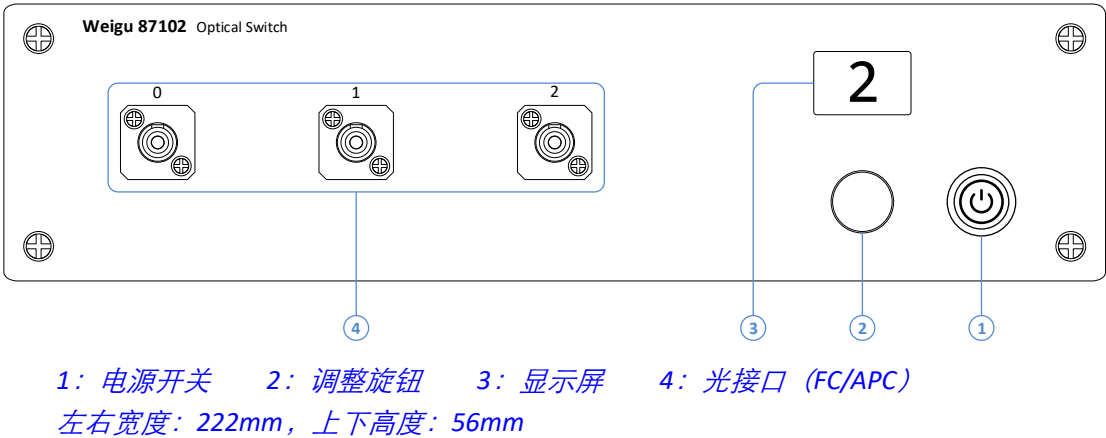
- Weigu 87XXX 系列光开关均为单模光开关，主要用于光路切换。
- Weigu 871XX 系列为单组机械式光开关。
- Weigu 872XX 系列为单组电机式光开关。
- Weigu 873XX 系列为双组或多组型光开关。

2 注意事项

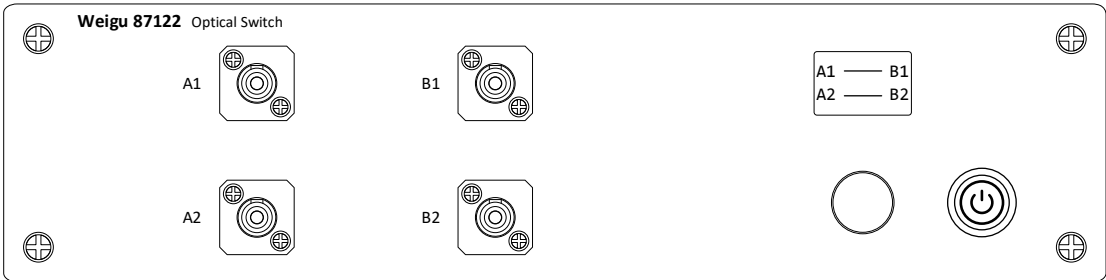
- 2.1 电源规格：
Weigu 87XXX 系列光开关使用 100-240V, 50/60Hz 交流电源，最大功率 50W。
- 2.2 光接口：
Weigu 87XXX 系列光开关光接口均为 FC/APC 形式接口。
- 2.3 远程控制接口：
Weigu 87XXX 系列光开关使用 USB 接口或 RS232 (串口) 接口作为远程控制接口，两种控制接口下控制命令完全一致。
- 2.4 Weigu 87122 型号为 2x2 光开关，其属于单组光开关，非双组光开关。控制方式参照单组光开关。

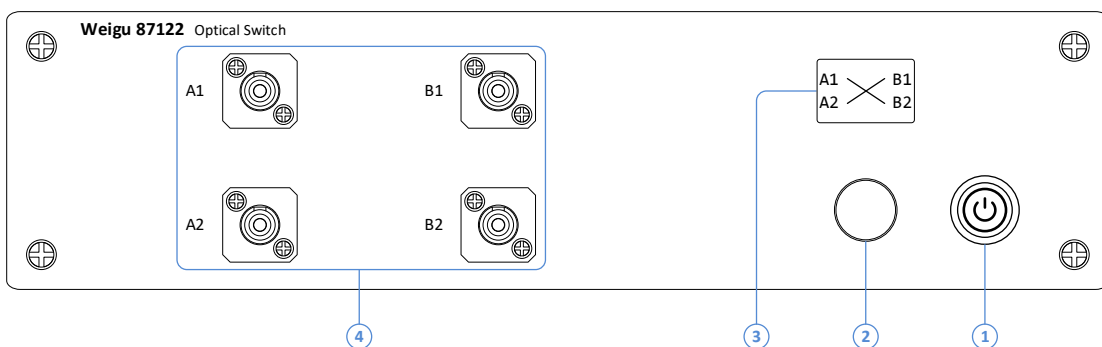
3 前面板 (仅包含部分具有代表性的产品)

3.1 Weigu 87102 前面板



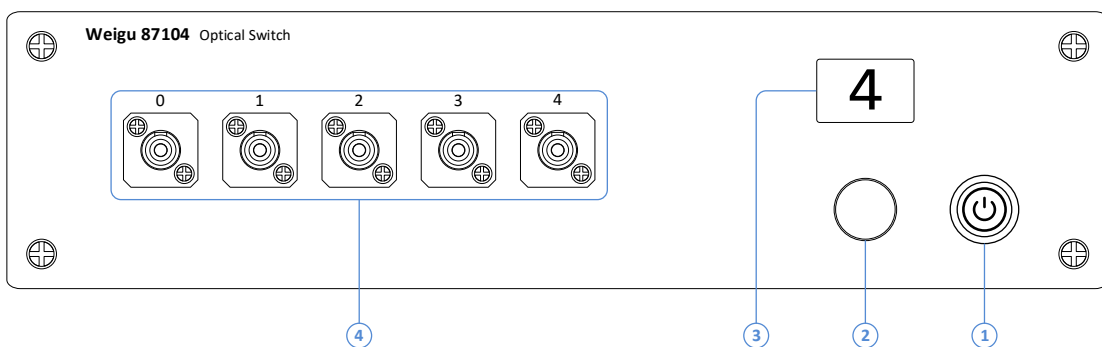
1.1 Weigu 87102 前面板





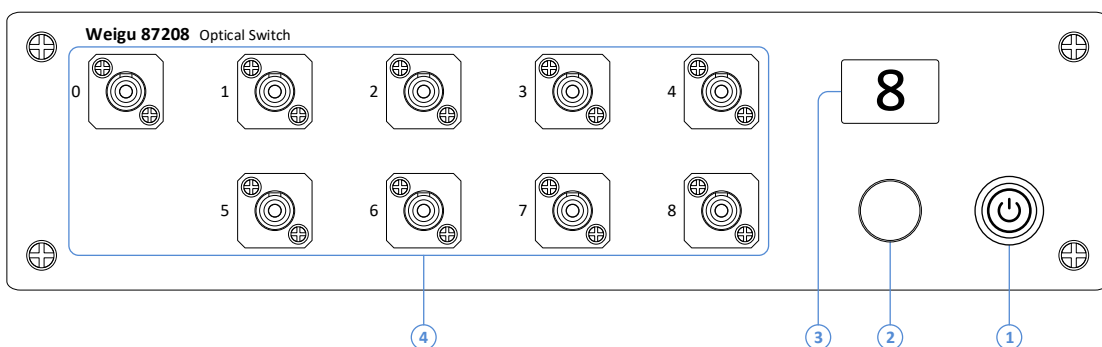
1: 电源开关 2: 调整旋钮 3: 显示屏 4: 光接口 (FC/APC)
左右宽度: 222mm, 上下高度: 56mm

1.2 Weigu 87104 前面板



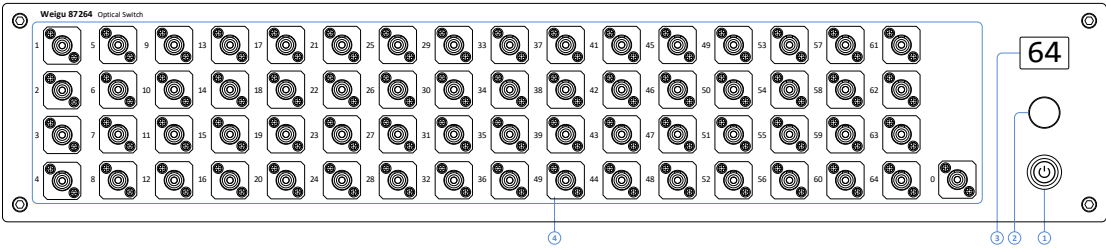
1: 电源开关 2: 调整旋钮 3: 显示屏 4: 光接口 (FC/APC)
左右宽度: 222mm, 上下高度: 56mm

1.3 Weigu 87208 前面板



1: 电源开关 2: 调整旋钮 3: 显示屏 4: 光接口 (FC/APC)
左右宽度: 222mm, 上下高度: 56mm

1.4 Weigu 87264 前面板



1: 电源开关 2: 调整旋钮 3: 显示屏 4: 光接口 (FC/APC)
左右宽度: 444mm, 上下高度: 88mm

2 后面板 (仅包含部分具有代表性的产品)

2.1 Weigu 87102 / 87122 / 87104 / 87108 ... 前面板



1: 电源接口 2: USB 口 3: RS232 口
左右宽度: 222mm, 上下高度: 56mm

2.2 Weigu 87264 后面板



1: 电源接口 2: USB 口 3: RS232 口
左右宽度: 444mm, 上下高度: 88mm

3 光接口

0 表示公共端, 1~N 表示通道号。
A1、A2 ... 表示 A 组通道号。
B1、B2 ... 表示 B 组通道号

4 开机

正确连接电源后, 按下前面板电源开关开机。开机后显示屏亮起。

5 关机

开机状态下，按下前面板电源开关关机。关机后显示屏熄灭。

6 本地控制与远程控制

Weigu 87XXX 系列光开关可工作在本地控制模式或远程控制模式。本地控制指通过设备前面板手动操作，远程控制模式指通过远程控制接口程序操作。

7 本地控制

7.1 组选择

双组光开关（873XX），在非编辑模式下按压旋钮选择在 A/B 组，选中组左上角组名高亮显示。

7.2 通道设置

旋转前面板调整旋钮可设置通道，逆时针旋转通道号减小，顺时针旋转通道号增大。

旋转调整旋钮进入通道设置编辑模式，按压或旋转停止 1 秒后设置生效并退出编辑模式。

7.3 通道显示

显示屏显示数字为通道号，编辑模式显示的通道号为白色，生效后显示的通道号为绿色。

8 远程控制

8.1 控制接口

Wiegu 87XXX 系列光开关可使用 USB 接口或 RS232 接口接作为远程控制接口，两种控制接口下控制命令完全一致。

8.1.1 USB 接口

USB 接口驱动可选择《Agilent IOLibSuite_16_3_17914》或《NI4882273》

8.1.2 RS232 接口

RS232 接口参数设置：115200,n,8,1

8.2 命令语法

8.2.1.1 “*” 符号，通用命令首字符，不可省略。

8.2.1.2 “:” 符号，命令分段符号，不可省略。

8.2.1.3 “<>” 符号，必选项，不可省略。

8.2.1.4 “[]” 符号，可选项，可以省略。

8.2.1.5 “|” 符号，多选一，必选且只能选择一项。

8.2.1.6 “<wsp>”，表示必选空格，不可省略

8.2.1.7 命令字符不区分大小写。

8.2.1.8 命令结束符号为换行符（0x0A）。

8.2.1.9 所有命令执行后均有返回。“?” 结尾命令执行成功返回读取到的信息，非 “?” 结尾命令执行成功返回 “E:0 No error”，命令执行错误返回错

误信息。

8.3 通用命令

8.3.1 *IDN?

读取设备 IDN，IDN 包含品牌、型号、序号、版本号等信息。

8.3.2 *RST

复位系统，相当于热启动。

8.4 Weig 871XX / 872XX 系列光开关专用命令

8.4.1 :OSW1:CHAN?[<wsp><MIN|MAX>]

读取通道号或支持的最小最大通道号，返回值为通道号。

无后缀，返回当前所处通道号；

后缀 MIN、MAX，分别返回设置支持的最小、最大通道号。

例 1:

发送 :OSW1:CHAN?

返回 1

说明 读取通道号，返回 “1” 表示当前处于通道 1。

例 2:

发送 :OSW1:CHAN?

返回 64

说明 读取通道号，返回 “64” 表示当前处于通道 64。

例 3:

发送 :OSW1:CHAN? MIN

返回 1

说明 读取支持的最小通道号，返回 “1” 表示支持的最小通道号为 1。

例 4:

发送 :OSW1:CHAN? MAX

返回 16

说明 读取支持的最大通道号，返回 “16” 表示支持的最大通道号为 16。

Weigu 87122， 2x2 光开关，特别说明：

返回 “1” 表示 A1 通 B1、A2 通 B2（平行光路）

返回 “2” 表示 A1 通 B2、A2 通 B1（交叉光路）。

command:	:OSW1:CHAN?
syntax:	:OSW1:CHAN?[<wsp><MIN MAX>]
description:	Return the channel number of the optical switch.

parameters:	none MIN: minimum channel number. MAX: maximum channel number.
response:	The channel number of the optical switch.
example:	:OSW1:CHAN? → 1 Return the current channel number of the optical switch. :OSW1:CHAN? MIN → 1 Return minimum channel number of the optical switch. :OSW1:CHAN? MAX → 8 Return maximum channel number of the optical switch.

8.4.2 :OSW1:CHAN<wsp><value>
设置通道号，value 表示通道号。

例 1:
发送 :OSW1:CHAN 1
返回 E:0 No error
说明 设置通道号为 1，返回 “E:0 No error” 表示设置成功。

例 2:
发送 :OSW1:CHAN 64
返回 E:0 No error
说明 设置通道号为 64，返回 “E:0 No error” 表示设置成功。

Weigu 87122， 2x2 光开关，特别说明：
发送 “:OSW:CHAN 1” 设置 A1 通 B1、A2 通 B2（平行光路）
发送 “:OSW:CHAN 2” 设置 A1 通 B2、A2 通 B1（交叉光路）。

command:	:OSW1:CHAN
syntax:	:OSW1:CHAN[<wsp><value>]
description:	Set the channel number of the optical switch.
parameters:	Any channel number in the specified range
response:	E:0 No error

example:	:OSW1:CHAN 1 :OSW1:CHAN 8
----------	----------------------------------

8.5 Weig 873XX 系列光开关专用命令

8.5.1 :OSW<n>:CHAN? [<wsp><MIN|MAX>]

读取第 n 组通道号或支持的最小最大通道号，返回值为通道号。

无后缀，返回当前所处通道号；

后缀 MIN、MAX，分别返回设置支持的最小、最大通道号。

光开关组号 1 对应前面板 A 组，组号 2 对应前面板 B 组。

例 1:

发送 :OSW1:CHAN?

返回 1

说明 读取通道号，返回“1”表示第 1 组（A 组）光开关当前处于通道 1。

例 2:

发送 :OSW2:CHAN?

返回 4

说明 读取通道号，返回“4”表示第 2 组（B 组）光开关当前处于通道 4。

例 3:

发送 :OSW1:CHAN? MIN

返回 1

说明 读取第 1 组（A 组）光开关支持的最小通道号，返回“1”表示支持的最小通道号为 1。

例 4:

发送 :OSW2:CHAN? MAX

返回 4

说明 读取第 2 组（B 组）光开关支持的最大通道号，返回“4”表示支持的最大通道号为 4。

command:	:OSW<n>:CHAN?
syntax:	:OSW<n>:CHAN? [<wsp><MIN MAX>]
description:	Return the channel number of the optical switch specified group.
parameters:	none MIN: minimum channel number. MAX: maximum channel number.

response:	The channel number of the optical switch.
example:	:OSW1:CHAN? → 1 Return the current channel number of the optical switch group 1. :OSW2:CHAN? MIN → 1 Return minimum channel number of the optical switch group 2. :OSW2:CHAN? MAX → 8 Return maximum channel number of the optical switch group 2.

8.5.2 :OSW<n>:CHAN<wsp><value>
设置通道号，value 表示通道号。

例 1:
发送 :OSW1:CHAN 3
返回 E:0 No error
说明 设置第 1 组 (A 组) 光开关通道号为 3，返回 “E:0 No error” 表示设置成功。

例 2:
发送 :OSW2:CHAN 4
返回 E:0 No error
说明 设置第 2 组 (B 组) 光开关通道号为 4，返回 “E:0 No error” 表示设置成功。

command:	:OSW<n>:CHAN
syntax:	:OSW<n>:CHAN[<wsp><value>]
description:	Set the channel number of the optical switch specified group.
parameters:	Any channel number in the specified range
response:	E:0 No error
example:	:OSW1:CHAN 1 :OSW2:CHAN 8

